

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Дисциплина: Фронт-энд разработка

ОТЧЁТ

Лабораторная работа 3

Выполнил:

Жемлиханов Руслан
Группа J3214

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург
2026 г.

1 Задача

В рамках данной работы нужно было перенести уже сделанное приложение с html на js фреймворк Vue.

2 Ход работы

Начал с рефакторинга, так как Vue позволяет использовать компоненты, нужно было вы-
делить из html файлов, то что наилучшим образом можно было вынести. Такими участ-
ками оказались

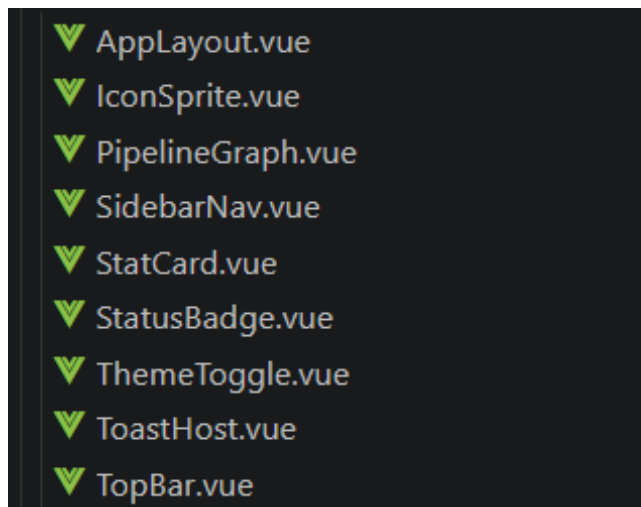


Рис. 1: компоненты

Потому что они используются много где (например theme и toasthost буквально входят
в App.vue потому что есть на каждой странице)

После рефакторинга я начал создать базовую страницу index.html куда в пустой контей-
нер app будет добавляться vue приложение после vite-сборки. За эту сборку ответственен
main.js он подключает бутстрап, css и роутер.(Vite - это инструмент для сборки, который
позволяет не перезапускать каждый раз приложение для отладки, а в запущенном режиме
делать изменения)

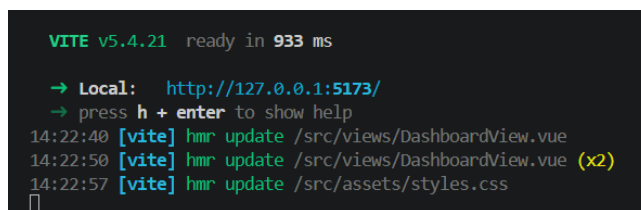


Рис. 2: Логи vite после изменения

Роутер - это грубо говоря навигатор всего приложения, так как по факту всегда от-
крыт только конструктор каждой страницы в index.html именно навигатор при нажатии
нужных кнопок выдает нам "переход" по нужной ссылке, в рамках роутера еще реализова-
на защита, без получения авторизационного токена нельзя перейти на какую то страницу
кроме login, роутер каждый раз будет кидать именно на нее.

```
const router = createRouter({
  history: createWebHistory(),
  routes: [
    { path: '/', name: 'login', component: LoginView, meta: { public: true } },
    { path: '/register', name: 'register', component: RegisterView, meta: { public: true } },
    { path: '/dashboard', name: 'dashboard', component: DashboardView },
    { path: '/pipelines', name: 'pipelines', component: PipelinesView },
    { path: '/pipelines/:id', name: 'pipeline-details', component: PipelineDetailsView },
    { path: '/monitoring', name: 'monitoring', component: MonitoringView },
    { path: '/*', name: 'pathMatch', redirect: '/dashboard' }
  ]
});

router.beforeEach((to) => {
  const { isAuthenticated } = useAuth();
  if (!to.meta.public && !isAuthenticated.value) return '/';
  if (to.meta.public && isAuthenticated.value) return '/dashboard';
  return true;
});
```

Рис. 3: Логика роутера + валидация авторизации

```
<template>
  <RouterView />
  <ThemeToggle />
  <ToastHost />
</template>

<script setup>
import ThemeToggle from './components/ThemeToggle.vue';
import ToastHost from './components/ToastHost.vue';
</script>
```

Рис. 4: Логика app, видно, что именно роутер составляет основную часть логики страницы

В рамках защиты, используя фреймворк для работы с http запросами `anxious`, выставлен код 660, который так же без авторизации не позволяет посылать запросы (это так же реализовано через `intercept`, которые есть в `anxious`, его удобство и наличие такого функционала и есть причина почему выбирают его, а не `fetch`). Код доступа 660 фиксируется в файле `server.cjs`.

Стоит отметить еще один плюс использования Vue - это декларативный подход, логика над данными и данные больше не разделяются между собой, что я имею в виду, там где раньше js файл делал query из документа и потом передавал это поле html файлу, теперь просто находится это:

```
<tr v-for="pipeline in pipelines.slice(0, 3)" :key="pipeline.id">
  <td>{{ pipeline.name }}</td>
  <td>{{ pipeline.owner }}</td>
  <td>{{ pipeline.lastRun }}</td>
  <td>{{ pipeline.nextRun }}</td>
  <td><StatusBadge :status="pipeline.status" /></td>
  <td><RouterLink class="btn btn-sm btn-outline-secondary" :to="`/pipeli
```

Рис. 5: Декларативное обновление компонент пайплайна

3 Результат работы

Результат работы мало чем отличается внешне от прошлой работы, интересные (для меня) моменты можно увидеть выше.

4 Выводы

Vue - это удобно. Можно убрать дублирование кода, удобнее обновлять объекты, которые получают свои значения извне. Удивительно, что по факту все время работы приложения работает только одна html страница, которая пересобирается. Круто.